

Universidad de Costa Rica

Postgrado en Computación e Informática

Maestría Profesional en Computación e Informática

Agentes Virtuales Inteligentes

PF - 3311

Propuesta de Agente e Investigación:

Diseño y evaluación de un agente virtual corporizado basado en avatar robótico para apoyar la planificación personalizada de horarios académicos

Estudiante:

Dean Josué Vargas Delgado - B98194

I Ciclo, 2026



## **Diseño y evaluación de un agente virtual corporizado basado en avatar robótico para apoyar la planificación personalizada de horarios académicos**

### **Definición del problema**

La planificación de horarios académicos es una tarea que puede volverse compleja cuando la persona usuaria debe considerar varios cursos, disponibilidad horaria, choques entre lecciones, preferencias personales y posibles combinaciones válidas. En una interfaz tradicional, este proceso suele realizarse de forma manual, por lo que el usuario debe comparar opciones, detectar conflictos y ajustar el horario por sí mismo. Esto puede aumentar el tiempo necesario para completar la tarea, la carga mental percibida y la posibilidad de frustración durante el proceso.

Aunque existen sistemas relacionados con calendarización, recomendación de cursos y generación automática de horarios, muchas de estas soluciones se enfocan principalmente en resolver el problema desde una perspectiva funcional o algorítmica. Es decir, ayudan a organizar cursos o eventos, pero no siempre ofrecen una interacción guiada, explicativa y cercana durante la toma de decisiones [10], [11], [12], [13], [14]. Además, el problema de planificación académica no solo consiste en encontrar un horario válido, sino también en permitir que el usuario comprenda sus opciones, ajuste restricciones y tome decisiones de acuerdo con sus preferencias.

Ante esta situación, los agentes virtuales corporizados representan una alternativa relevante, ya que combinan conversación, representación visual, voz, gestos y animaciones para apoyar la interacción humano-computadora [1], [2], [3], [4]. Sin embargo, la literatura también señala que estos elementos deben utilizarse con cuidado, ya que su efectividad depende del diseño, el contexto de uso, la coherencia entre apariencia, voz y comportamiento, y la tarea que realiza el sistema [1], [2].

Por esta razón, el presente estudio propone diseñar y evaluar un agente virtual corporizado con apariencia de robot, desarrollado en Unity, que utilice voz sintética, animaciones, *blendshapes* y *lip-sync* para asistir al usuario en la planificación personalizada de horarios académicos. El uso de un avatar robótico busca comunicar asistencia artificial sin generar expectativas excesivas de realismo humano, mientras que la voz, las expresiones y la sincronización labial buscan hacer la interacción más clara, natural y comprensible [5], [6], [7], [8], [9].

El problema de investigación se centra, por tanto, en determinar si una interfaz asistida por un agente virtual corporizado puede mejorar la experiencia de planificación de horarios en comparación con una interfaz tradicional manual. Para ello, se evaluarán variables como tiempo de ejecución, carga mental percibida, usabilidad y experiencia del usuario, utilizando instrumentos reconocidos en estudios de interacción humano-computadora, como NASA-TLX y SUS [15], [16], [17].

## Revisión de literatura

### Agentes virtuales corporizados y diseño del avatar

La literatura reciente sobre agentes virtuales corporizados muestra que el avatar no debe entenderse solamente como una figura visual dentro de la interfaz, sino como un recurso comunicativo que puede influir en la percepción de confianza, claridad, presencia y acompañamiento. Ter Stal et al. identifican que aspectos como la apariencia, la modalidad de comunicación, el comportamiento social y el grado de adaptación al usuario son decisiones relevantes en el diseño de estos agentes [1]. Robb et al. también muestran que el *embodiment* puede influir en la confianza y el desempeño cuando el agente participa en tareas orientadas a objetivos [2].

A partir de estos hallazgos, el proyecto propone utilizar un avatar robótico estilizado, en lugar de una figura humana hiperrealista. Esta decisión busca comunicar que el agente es un asistente artificial, sin generar expectativas excesivas de realismo humano. Además, permite incorporar animaciones, expresiones faciales, *blendshapes* y *lip-sync* de forma coherente con la identidad visual del agente.

### Multimodalidad, gestos y carga cognitiva

La interacción multimodal es un elemento central en agentes virtuales, ya que permite combinar voz, representación visual, gestos, animaciones y señales no verbales. Chang et al. estudian el impacto de la comunicación multimodal de agentes virtuales en realidad virtual y su relación con la carga cognitiva [3]. Por su parte, He et al. analizan el papel de los gestos sincronizados con el habla en agentes corporizados durante interacciones en tiempo real [4].

Estos trabajos sugieren que los recursos multimodales pueden apoyar la claridad de la interacción, pero también deben utilizarse con cuidado para no sobrecargar al usuario. Por eso, en este proyecto las animaciones, los *blendshapes* y el *lip-sync* se plantean como apoyos discretos para reforzar la comunicación del agente, no como efectos visuales innecesarios. La tarea principal sigue siendo la planificación de horarios, por lo que los elementos expresivos deben ayudar a comprender el proceso y no competir con la información del calendario.

### Voz sintética e interacción con el agente

La voz del agente es otra decisión importante de diseño, especialmente porque el sistema busca guiar al usuario durante una tarea funcional. Abdulrahman y Richards comparan voces humanas y sintéticas en agentes virtuales inteligentes, y sus resultados cuestionan la idea de que una voz humana siempre sea superior [5]. Ehret et al. señalan que la naturalidad percibida depende de la relación entre prosodia, voz y *embodiment* [6].

Además, estudios recientes sobre voces en robots y asistentes virtuales muestran que la naturalidad, el tono y la coherencia de la voz pueden influir en la confianza, la competencia percibida y la aceptación del sistema [7], [8], [9]. A partir de estos antecedentes, el proyecto propone utilizar una voz sintética clara, natural y amable,

generada mediante un servicio como ElevenLabs. No se busca que el agente aparente ser una persona real, sino que su voz sea comprensible y coherente con un avatar robótico moderno.

### **Agentes para calendarización y planificación**

Aunque el proyecto se enfoca en horarios académicos, existen antecedentes relevantes en agentes para calendarización y gestión del tiempo. PTIME es un antecedente importante porque plantea un asistente personalizado capaz de manejar preferencias, restricciones y eventos de calendario [10]. Aunque es anterior al rango temporal priorizado, se mantiene como excepción porque conecta directamente con la idea de un agente que no solo agenda, sino que aprende preferencias y apoya decisiones de planificación.

Calendar.help, presentado en CHI 2017, es otro antecedente directo, ya que muestra que la calendarización real no se resuelve únicamente generando respuestas automáticas. Este tipo de tarea requiere manejar excepciones, preferencias, negociación y correcciones con participación humana [11]. Estos trabajos respaldan la decisión de que el agente del proyecto no sea solamente un generador automático de horarios, sino un asistente que conversa, explica y permite ajustar la planificación.

### **Planificación de horarios académicos y recomendación de cursos**

La planificación de horarios académicos se relaciona con el problema de *university course timetabling*, donde se deben considerar restricciones duras, restricciones blandas, recursos disponibles y preferencias. Chen et al. presentan una revisión reciente sobre este problema y señalan que sigue siendo un reto relevante por su complejidad combinatoria y por la variedad de restricciones institucionales [12]. Esto justifica que el sistema no dependa únicamente del modelo conversacional, sino que incluya una lógica específica para validar choques, disponibilidad y combinaciones posibles.

También existen estudios recientes sobre sistemas recomendadores de cursos. Algarni y Sheldon presentan una revisión sistemática sobre sistemas de recomendación para selección de cursos [13], mientras que Cha et al. analizan cómo los sistemas recomendadores basados en IA influyen en el proceso de decisión de estudiantes [14]. Estos trabajos muestran que, en contextos académicos, el usuario no solo necesita recibir una recomendación, sino también comprenderla, ajustarla y sentir que conserva control sobre la decisión. Esta idea es clave para el proyecto, porque el agente debe apoyar la planificación sin imponer automáticamente un horario.

### **Evaluación de usabilidad, carga mental y experiencia**

Para evaluar el sistema, la literatura reciente respalda el uso de medidas subjetivas y objetivas. En cuanto a usabilidad, Kortum et al. analizan la escala SUS y discuten su aplicación como instrumento de evaluación de sistemas interactivos [15]. Para la carga mental, Braarud analiza la validez de NASA-TLX en trabajos humano-máquina cognitivamente complejos [16], mientras que Babaei et al. revisan el uso de NASA-TLX en HCI y recomiendan cautela al interpretar sus resultados [17].

Estas fuentes justifican que el estudio mida no solo si la persona usuaria completa la tarea, sino también cómo percibe el esfuerzo mental y la facilidad de uso de cada interfaz. En este proyecto, SUS permitirá comparar la usabilidad percibida entre la interfaz tradicional y la interfaz con agente virtual, mientras que NASA-TLX permitirá analizar la carga mental percibida durante la planificación de horarios.

### **Diseño experimental y sesgos de evaluación**

El estudio propuesto compara dos condiciones: una interfaz tradicional y una interfaz con agente virtual corporizado. Este diseño intra-sujetos permite que cada participante experimente ambas interfaces, lo cual facilita la comparación directa entre condiciones. Sin embargo, debe cuidarse el efecto del orden y la posible influencia de expectativas del participante.

Iarygina et al. advierten que en experimentos de interacción humano-computadora pueden aparecer *demand characteristics*, es decir, señales que hacen que los participantes intuyan la hipótesis del estudio y modifiquen su comportamiento [18]. Esto es especialmente relevante en este proyecto, porque el agente virtual puede percibirse como la opción más novedosa. Por esa razón, las instrucciones deben presentar ambas interfaces como condiciones válidas de comparación, sin sugerir que el agente es la alternativa esperada o superior.

### **Arquitectura técnica de agentes multimodales**

Desde el punto de vista técnico, la literatura reciente respalda arquitecturas modulares para agentes conversacionales y multimodales. Nagy et al. proponen un marco para integrar agentes 3D, backend conversacional y generación de gestos en interacción en tiempo real [19]. Colabianchi et al. plantean una arquitectura conceptual para agentes conversacionales, separando componentes de interacción, procesamiento y respuesta [20]. Baier et al. también proponen una arquitectura modular para agentes corporizados multimodales, con énfasis en flexibilidad, control y memoria explicable [21].

Esta perspectiva respalda la arquitectura propuesta para el proyecto: una interfaz en Unity, un avatar robótico con *blendshapes* y *lip-sync*, un modelo conversacional Gemini, servicios de voz y un módulo separado para validar horarios y registrar datos de evaluación. Esta separación es importante porque el modelo conversacional puede guiar, explicar y responder, pero no debería ser el único responsable de validar el horario. La lógica de planificación debe revisar choques, disponibilidad y restricciones de forma explícita para que el agente sea más confiable.

### **Síntesis y brecha identificada**

En conjunto, la literatura reciente muestra que los agentes virtuales corporizados pueden aportar valor cuando su diseño visual, vocal y conversacional está alineado con una tarea concreta. También evidencia que los sistemas de calendarización, *timetabling* y recomendación académica deben manejar restricciones, preferencias y explicaciones, no solo producir resultados automáticos.

La brecha que aborda este proyecto se encuentra en la combinación de estos elementos: evaluar si un agente virtual robótico, con voz sintética, animaciones, *blendshapes*, *lip-sync* y apoyo conversacional, mejora la planificación personalizada de horarios académicos frente a una interfaz tradicional. El estudio busca aportar evidencia sobre su efecto en el desempeño, la carga mental percibida, la usabilidad y la experiencia del usuario.

## **Preguntas de Investigación**

El estudio busca responder cómo influye un agente virtual corporizado en la planificación personalizada de horarios académicos, comparándolo con una interfaz tradicional de planificación manual. Las preguntas se enfocan en el agente como objeto principal de investigación, considerando su efecto en el desempeño de la tarea, la carga mental, la usabilidad y la experiencia general del usuario.

### **RQ1. ¿En qué medida el uso de un agente virtual corporizado con interacción multimodal influye en el desempeño del usuario durante la planificación de horarios académicos, en comparación con una interfaz tradicional manual?**

Esta pregunta permite analizar si el agente contribuye a que la tarea sea más ágil y eficiente. Para responderla, se medirán variables como el tiempo de ejecución, el número de interacciones realizadas y la cantidad de correcciones necesarias durante la construcción del horario. Esta comparación es relevante porque los sistemas de planificación y calendarización no solo deben generar soluciones válidas, sino también facilitar el proceso mediante el cual el usuario llega a ellas [10], [11], [12].

### **RQ2. ¿Cómo afecta el uso del agente virtual corporizado la carga mental percibida y la usabilidad durante la planificación de horarios académicos?**

Esta pregunta permite estudiar si el agente reduce o aumenta el esfuerzo cognitivo requerido por la tarea, así como la facilidad de uso percibida por los participantes. La carga mental se evaluará mediante NASA-TLX, mientras que la usabilidad se medirá con SUS, instrumentos utilizados en estudios de interacción humano-computadora para analizar experiencia, esfuerzo percibido y facilidad de uso [15], [16], [17]. Esta RQ es importante porque un agente visual y conversacional puede apoyar la tarea, pero también podría generar distracción o complejidad adicional si su diseño no es adecuado [1], [3], [4].

### **RQ3. ¿Cómo perciben los usuarios la experiencia de interacción con un agente virtual corporizado en términos de claridad, acompañamiento, control y satisfacción durante la planificación de horarios?**

Esta pregunta permite analizar aspectos más cualitativos de la interacción. En este caso, no solo interesa saber si el agente ayuda a completar la tarea, sino también cómo se siente la experiencia de utilizarlo. La literatura sobre agentes corporizados señala que elementos como la representación visual, la voz, los gestos y la coherencia entre comportamiento y tarea pueden influir en la confianza, la aceptación y el desempeño

durante la interacción [1], [2], [5], [6], [7]. Por esta razón, se incluirá un cuestionario breve propio y una entrevista corta al finalizar la sesión.

## **Objetivos del Agente**

El agente virtual tiene como objetivo apoyar a la persona usuaria en la planificación personalizada de horarios académicos. Su función principal es guiar el proceso, ayudar a interpretar restricciones, detectar posibles conflictos y proponer alternativas de horario de una forma más clara que una interfaz tradicional.

## **Rol del agente**

El agente cumple el rol de asistente virtual de planificación académica. No busca tomar decisiones por el usuario, sino acompañarlo durante la construcción del horario. Por eso, su comportamiento será colaborativo: preguntará preferencias, explicará opciones, señalará choques de horario y confirmará decisiones importantes antes de avanzar.

El agente se representará mediante un avatar robótico corporizado, con animaciones, blendshapes y lip-sync desarrollados en Unity. Esta elección permite que el sistema tenga una presencia visual reconocible y expresiva, sin intentar simular completamente a una persona real. La literatura reciente sobre agentes corporizados señala que la apariencia, el comportamiento social, los gestos y las señales visuales pueden apoyar la comunicación cuando están alineados con la tarea y con las expectativas del usuario [1], [2].

La voz del agente será sintética, clara y moderadamente natural. Aunque el avatar tenga apariencia robótica, se propone utilizar una voz agradable y comprensible, similar a un asistente digital moderno. Esto permite mantener coherencia con el personaje sin hacer que la interacción se sienta rígida o incómoda. Estudios sobre agentes virtuales muestran que la percepción de la voz depende de su naturalidad, prosodia y relación con el embodiment del agente [5], [6], [7], [8].

## **Contexto de uso**

El agente se utilizará en un escenario controlado de planificación de horarios académicos. La persona usuaria recibirá una lista de cursos simulados y algunas restricciones, como disponibilidad horaria, preferencia por clases en la mañana, evitar choques o reducir espacios libres entre lecciones.

El usuario objetivo son personas que necesitan organizar un horario académico, especialmente estudiantes que deben seleccionar cursos o construir combinaciones posibles de matrícula. Aunque el prototipo se evaluará con escenarios simulados, la tarea representa una situación real de planificación, donde intervienen restricciones duras, preferencias personales y toma de decisiones [12], [13], [14].

En este proyecto, el agente funcionará dentro de una aplicación desarrollada en Unity. La interfaz mostrará el avatar robótico, las opciones de horario y las respuestas del sistema. La integración de voz, animaciones y lip-sync busca que la interacción sea más clara, guiada y cercana, sin perder el control del usuario sobre la decisión final.

## **Arquitectura Técnica Preliminar**

La arquitectura técnica propuesta consiste en una aplicación interactiva desarrollada en Unity, donde la persona usuaria podrá planificar horarios académicos con el apoyo de un agente virtual corporizado. El sistema integrará una interfaz visual, un avatar robótico animado, servicios de voz y un módulo de inteligencia artificial encargado de mantener la interacción con el usuario.

El agente funcionará como una capa de asistencia sobre la tarea de planificación. La persona usuaria podrá indicar preferencias como disponibilidad horaria, evitar choques entre cursos o priorizar clases en ciertos momentos del día. A partir de esta información, el sistema validará restricciones, mostrará posibles combinaciones de horario y permitirá que el agente explique o sugiera alternativas. Esta separación entre el componente conversacional y el módulo lógico de planificación es importante, ya que los problemas de calendarización y *timetabling* requieren manejar restricciones, preferencias y ajustes durante el proceso [10], [11], [12].

## **Soluciones de IA**

Como solución de IA, se utilizará Gemini, un modelo conversacional de Google, principalmente por su disponibilidad, facilidad de integración mediante API y viabilidad para el alcance del prototipo. Este modelo permitirá interpretar las solicitudes del usuario, responder preguntas y guiar la planificación del horario de forma conversacional.

Sin embargo, la validación del horario no dependerá únicamente del modelo de lenguaje, sino de una lógica específica del sistema encargada de revisar choques, disponibilidad y restricciones. Esto permite que el agente sea más confiable y que sus respuestas estén conectadas con las condiciones reales del escenario.

Esta decisión es coherente con antecedentes sobre agentes de calendarización y planificación, donde la asistencia efectiva requiere combinar interacción conversacional con manejo de restricciones, preferencias y excepciones [10], [11]. También se relaciona con trabajos sobre *timetabling* universitario, en los cuales la construcción de horarios se entiende como un problema de restricciones y toma de decisiones [12].

## **Motor gráfico y plataforma de visualización**

La plataforma principal será Unity, ya que permite construir una interfaz visual interactiva e integrar un avatar 3D con animaciones, expresiones faciales, blendshapes y lip-sync. Unity también facilita el despliegue en PC y la integración con servicios externos mediante APIs, lo cual resulta adecuado para un prototipo experimental.



El uso de un entorno gráfico es importante porque el proyecto no evalúa únicamente un chatbot textual, sino un agente virtual corporizado. La literatura sobre agentes corporizados indica que la representación visual, los gestos y las señales no verbales pueden aportar claridad y presencia social, siempre que estén alineados con la tarea y con las expectativas del usuario [1], [2].

### **Servicios de voz**

Para la voz, se propone utilizar un servicio de Text-to-Speech, como ElevenLabs, con una voz sintética clara, natural y amable, pero coherente con la apariencia robótica del avatar. No se busca una voz completamente mecánica, sino una voz comprensible y agradable que facilite la interacción.

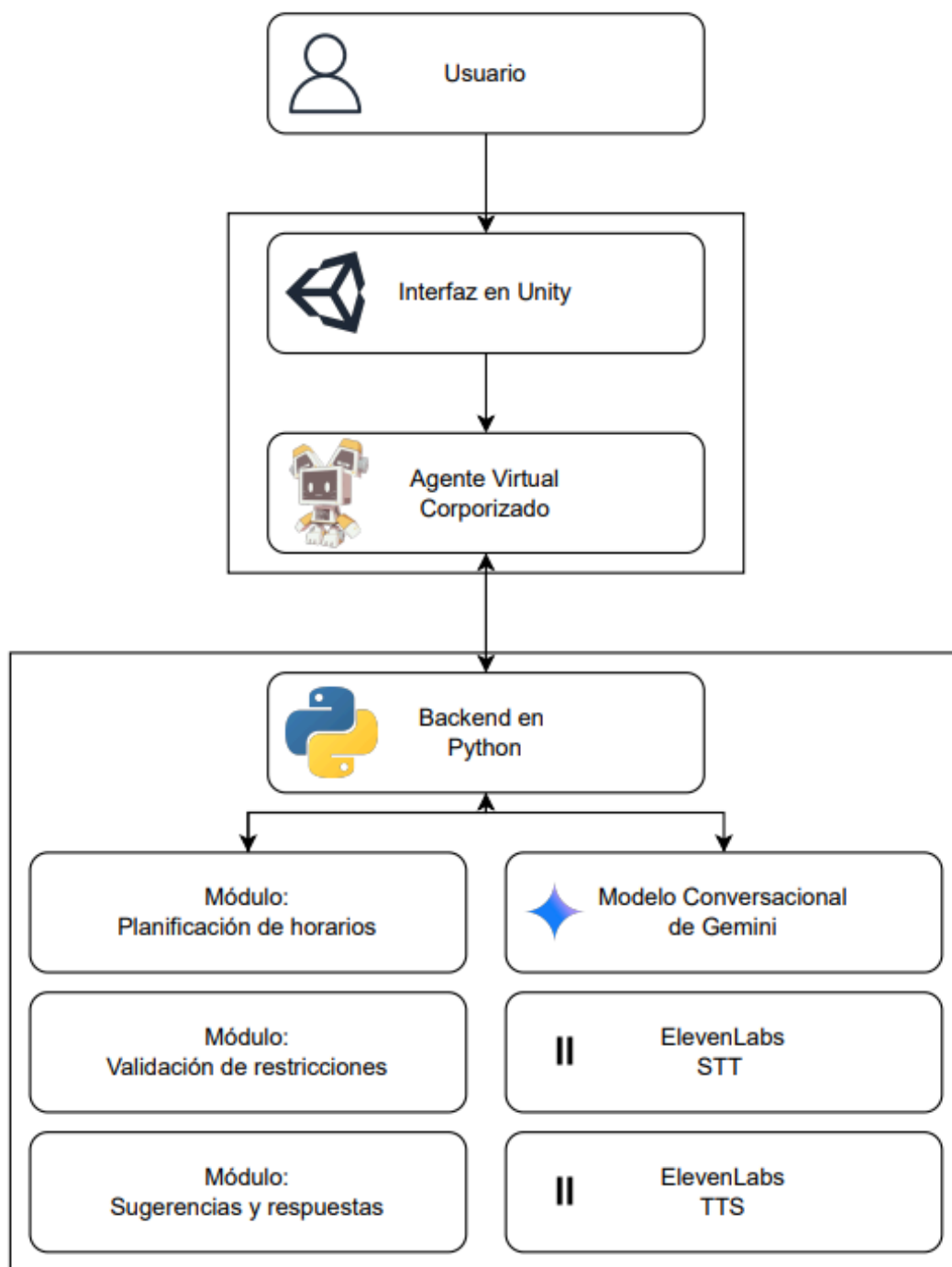
Estudios sobre agentes virtuales indican que la voz influye en la percepción de naturalidad, confianza y aceptación, y que su efectividad depende de la coherencia entre voz, apariencia y tipo de tarea [5], [6], [7], [8].

### **Entorno de despliegue**

El entorno de despliegue será inicialmente PC, porque facilita el uso de Unity, la visualización del avatar, el registro de logs y la aplicación controlada del protocolo de evaluación. En esta etapa no se contempla una versión móvil o XR, ya que aumentaría la complejidad técnica sin ser necesaria para responder las preguntas de investigación.

En términos de implementación, Unity funcionará como interfaz principal y se comunicará con un backend mediante solicitudes HTTP. El backend gestionará la lógica de planificación, validará restricciones, consultará Gemini para generar respuestas conversacionales y devolverá a Unity la información necesaria para actualizar la interfaz. Los servicios de voz se utilizarán para convertir las respuestas textuales del agente en audio, mientras que Unity sincronizará ese audio con las animaciones, blendshapes y lip-sync del avatar. Además, el sistema registrará logs de tiempo, acciones e interacciones para apoyar la evaluación del prototipo.

Esta arquitectura modular permite separar la visualización, la conversación, la voz, la planificación y la evaluación. Esta decisión es coherente con propuestas recientes de agentes multimodales, donde se recomienda dividir el sistema en componentes especializados para facilitar la integración, el control y la evolución del prototipo [19], [20], [21].

**Diagrama****Figura 1. Arquitectura técnica preliminar**

## Referencias

- [1] S. ter Stal, L. L. Kramer, M. Tabak, H. op den Akker, and H. J. Hermens, "Design Features of Embodied Conversational Agents in eHealth: A Literature Review," *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 138, Art. no. 102409, 2020, doi: 10.1016/j.ijhcs.2020.102409.
- [2] D. A. Robb, J. Lopes, M. I. Ahmad, P. E. McKenna, X. Liu, K. Lohan, and H. Hastie, "Seeing eye to eye: trustworthy embodiment for task-based conversational agents," *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 10, Art. no. 1234767, 2023, doi: 10.3389/frobt.2023.1234767.
- [3] Z. Chang, H. Bai, L. Zhang, K. Gupta, W. He, and M. Billinghamurst, "The impact of virtual agents' multimodal communication on brain activity and cognitive load in Virtual Reality," *Frontiers in Virtual Reality*, vol. 3, Art. no. 995090, 2022, doi: 10.3389/frvir.2022.995090.
- [4] Y. He, A. Pereira, and T. Kucherenko, "Evaluating Data-Driven Co-Speech Gestures of Embodied Conversational Agents through Real-Time Interaction," in *Proceedings of IVA 2022*, 2022, doi: 10.1145/3514197.3549697.
- [5] A. Abdulrahman and D. Richards, "Is Natural Necessary? Human Voice versus Synthetic Voice for Intelligent Virtual Agents," *Multimodal Technologies and Interaction*, vol. 6, no. 7, Art. no. 51, 2022, doi: 10.3390/mti6070051.
- [6] J. Ehret et al., "Do Prosody and Embodiment Influence the Perceived Naturalness of Conversational Agents' Speech?," *ACM Transactions on Applied Perception*, vol. 18, no. 4, 2021, doi: 10.1145/3486580.
- [7] D. Becker et al., "Influence of Robots' Voice Naturalness on Trust and Compliance," *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, vol. 14, no. 2, Art. no. 29, pp. 1–25, 2025, doi: 10.1145/3706066.
- [8] H. Im et al., "Let voice assistants sound like a machine: Voice and task type effects on perceived fluency, competence, and consumer attitude," *Computers in Human Behavior*, vol. 145, Art. no. 107791, 2023, doi: 10.1016/j.chb.2023.107791.
- [9] C. Maltezou-Papastylianou, R. Scherer, and S. Paulmann, "How do voice acoustics affect the perceived trustworthiness of a speaker? A systematic review," *Frontiers in Psychology*, vol. 16, Art. no. 1495456, 2025, doi: 10.3389/fpsyg.2025.1495456.
- [10] P. M. Berry, M. Gervasio, B. Peintner, and N. Yorke-Smith, "PTIME: Personalized Assistance for Calendaring," *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, vol. 2, no. 4, Art. no. 40, 2011, doi: 10.1145/1989734.1989744.
- [11] J. Cranshaw, E. Elwany, T. Newman, R. Kocielnik, B. Yu, S. Soni, J. Teevan, and A. Monroy-Hernández, "Calendar.help: Designing a Workflow-Based Scheduling Agent with Humans in the Loop," in *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 2382–2393, 2017, doi: 10.1145/3025453.3025780.
- [12] M. C. Chen, S. N. Sze, S. L. Goh, N. R. Sabar, and G. Kendall, "A Survey of University Course Timetabling Problem: Perspectives, Trends and Opportunities," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 106515–106529, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3100613.

- [13] S. Algarni and F. Sheldon, "Systematic Review of Recommendation Systems for Course Selection," *Machine Learning and Knowledge Extraction*, vol. 5, no. 2, pp. 560–596, 2023, doi: 10.3390/make5020033.
- [14] S. Cha, M. Loeser, and K. Seo, "The Impact of AI-Based Course-Recommender System on Students' Course-Selection Decision-Making Process," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 9, Art. no. 3672, 2024, doi: 10.3390/app14093672.
- [15] P. Kortum, C. Z. Acemyan, and F. L. Oswald, "Is It Time to Go Positive? Assessing the Positively Worded System Usability Scale (SUS)," *Human Factors*, vol. 63, no. 6, pp. 987–998, 2021, doi: 10.1177/0018720819881556.
- [16] P. Ø. Braarud, "Investigating the validity of subjective workload rating (NASA TLX) and subjective situation awareness rating (SART) for cognitively complex human–machine work," *International Journal of Industrial Ergonomics*, vol. 86, Art. no. 103233, 2021, doi: 10.1016/j.ergon.2021.103233.
- [17] E. Babaei et al., "Should we use the NASA-TLX in HCI? A review of theoretical and methodological issues around Mental Workload Measurement," *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 201, Art. no. 103515, 2025, doi: 10.1016/j.ijhcs.2025.103515.
- [18] O. Iarygina, K. Hornbæk, and A. Mottelson, "Demand characteristics in human–computer experiments," *International Journal of Human-Computer Studies*, vol. 193, Art. no. 103379, 2025, doi: 10.1016/j.ijhcs.2024.103379.
- [19] R. Nagy, T. Kucherenko, B. Moell, A. Pereira, H. Kjellström, and U. Bernardet, "A Framework for Integrating Gesture Generation Models into Interactive Conversational Agents," in *Proceedings of the 20th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems*, pp. 1779–1781, 2021, doi: 10.5555/3463952.3464235.
- [20] S. Colabianchi, A. Tedeschi, and F. Costantino, "Human-technology integration with industrial conversational agents: A conceptual architecture and a taxonomy for manufacturing," *Journal of Industrial Information Integration*, vol. 35, Art. no. 100510, 2023, doi: 10.1016/j.jii.2023.100510.
- [21] T. Baier, S. Báez Santamaría, and P. Vossen, "A modular architecture for creating multimodal embodied agents with an episodic Knowledge Graph as an explainable and controllable long-term memory," *Dialogue & Discourse*, vol. 16, no. 3, pp. 25–59, 2025, doi: 10.5210/dad.2025.303.